

SISTEMA DE RIEGO INTELIGENTE Y SENSORES DE HUMEDAD

Planteamiento del problema

En Colombia más de la tercera parte de las zonas rurales disponibles y aprovechables para el uso agrícola están siendo desperdiciadas debido a diferentes factores que afectan significativamente la economía en el país y el estilo de vida de las personas que día a día se dedican a trabajar las tierras.

Las principales causas de este problema radican en los cambios climáticos de los que han sido víctima los cultivos estos últimos años, generando de esta manera una pérdida significativa en la producción y una afectación directa en la calidad de las tierras. Estas extremas temperaturas provocan una deshidratación en las plantas frenando así su desarrollo, por ende, reduciendo las cantidades necesarias de agua. Por otro lado, acceso limitado a la tecnología e incluso, falta de educación hacia la productividad y uso correcto de los campos por parte de los trabajadores.

¿Cómo mejorar el rendimiento y consumo correcto del agua dentro de las zonas agrícolas en Colombia?

Justificación

En Colombia, un gran porcentaje ocupa zonas rurales y campestres, más específicamente hablando, el 3% de las tierras del país y más del 80% hacen parte de las superficies verdes. La agricultura es uno de los sectores más importantes en la economía colombiana ya que el país posee riquezas por doquier referente a los climas y suelos que envuelven sus ecosistemas, permitiendo de esta manera desarrollar la producción de una amplia variedad de productos. Por esta razón el agua es fundamental para un correcto desarrollo agrícola y desempeña un papel importante en la calidad de la tierra cultivada. Sin embargo, a pesar de que Colombia cuenta con una de las fuentes hídricas más grandes y renovables del mundo esta se ve afectada por diversos factores; en la mayoría de los casos, no es aprovechada de manera correcta, se ve sumida por la contaminación o es influida por diferentes fenómenos que agravan la escasez como es el caso del fenómeno del niño, perjudicando los cultivos y a quienes los trabajan.

El desarrollo de un sistema de riego inteligente se encargaría de trabajar para mejorar el consumo y aprovechamiento del agua, aumentar la productividad de los cultivos y traer de vuelta cosechas sanas y de buena calidad. También traería beneficios para los campesinos como una menor carga laboral, una sostenibilidad ambiental e intentar vender los productos a unos precios más justos para el trabajador.

Según investigadores han concluido que potenciar y brindar ayuda a las zonas rurales es importante para mejorar las condiciones laborales y económicas. Rendón Sustaita et al, (2020) finalmente han encontrado que la implementación de un sistema de riego inteligente generaría un mayor ahorro en el consumo de agua en los sembradíos de hasta un 35%, a su vez mejorando la calidad del cultivo y el trabajo del campesino. Arias, Por otro lado se pudo evaluar de manera precisa las necesidades de riego de diferentes cultivos, las

condiciones climáticas y el efecto de crecimiento, lo que permitió determinar ciertos requerimientos hídricos.

El impacto de este proyecto va mucho más allá de poder brindarles un apoyo tecnológico a los campesinos, también se busca fomentar la cultura desde el conocimiento. Para los campesinos este sistema les beneficiaría a nivel económico ya que se reducirían los costos adicionales asociados al riego ineficiente y de esta manera, ahorrarían dinero en facturas de agua y demás costos que conlleva mantener las condiciones de la tierra. También busca reducir la mano de obra y mejorar la calidad de los cultivos. Para el SENA, el proyecto reforzaría la calidad humana al buscar poner interés y conocimiento en las poblaciones más vulneradas y marginadas del país.

Objetivo General: Implementar un sistema de riego inteligente que le permita al usuario optimizar el consumo del agua.

Objetivos específicos:

1. Identificar parámetros ambientales en la zona de Caldas.
2. Diseñar esquemas funcionales que brinden datos certeros.
3. Desarrollar complementos del prototipo para el correcto funcionamiento.
4. Realizar pruebas de campo para comprobar parámetros.
- 5.

Actividades:

- A1.1 reconocer problemáticas referentes al estado y calidad de los cultivos.
- A1.2 Determinar situaciones específicas en las que se requiera el uso óptimo del agua.
- A1.3 Establecer conocimientos técnicos necesarios para la realización del prototipo
- A1.4 Detallar condiciones climáticas y de ambiente.

- A2.1 Bosquejar el boceto a mano alzada.
- A2.2 Trazar plan de mantenimiento.
- A2.3 Proyectar boceto digitalizado, con el fin de verificar el correcto funcionamiento de sus componentes.

- A3.1 Exponer el sistema de software, regulando el control y monitoreo de los sensores.
- A3.2 Incrementar controlador remoto.
- A3.3 Desenvolver sensores automáticos de la humedad del suelo.

- A4.1 Elaborar proceso de identificación del suelo.
- A4.2 Ejecutar estado de los cultivos.
- A4.3 Operar procesos de riego.